

TD1 C1 : Atome et quantité de matière

Donnée commune : constante d'Avogadro $\mathcal{N}_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

 Exercice 1 : QCM : L'atome en bref

Choisir la bonne réponse en justifiant en une phrase.

- Un élément chimique est caractérisé par :
☐ (a) son nombre de masse A ☐ (b) son numéro atomique Z ☐ (c) son nombre de neutrons.
 - Les noyaux ${}^{13}_6\text{C}$ et ${}^{14}_6\text{C}$ sont :
☐ (a) deux éléments différents ☐ (b) deux isotopes du carbone ☐ (c) deux ions du carbone.
 - Combien le noyau ${}^{14}_6\text{C}$ contient-il de neutrons ?
☐ (a) 6 ☐ (b) 8 ☐ (c) 14.
 - L'ion Ca^{2+} est :
☐ (a) un anion qui a gagné 2 électrons ☐ (b) un cation qui a perdu 2 électrons ☐ (c) un cation qui a gagné 2 protons.
 - Le rapport du volume de l'atome à celui de son noyau est de l'ordre de :
☐ (a) 10^3 ☐ (b) 10^9 ☐ (c) 10^{15} .
-

 Exercice 2 : Du sel, de l'or et de la soude

- Combien de moles de chlorure de sodium NaCl sont contenues dans 5,0 g de sel ?
Données : $M_{\text{Na}} = 23,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M_{\text{Cl}} = 35,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.
 - Combien de moles d'or contient un lingot de 12,4 kg ?
Donnée : $M_{\text{Au}} = 200 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.
 - On veut préparer 2,0 L d'une solution de soude NaOH de concentration $c = 0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Quelle masse de soude faut-il dissoudre ?
Donnée : $M_{\text{NaOH}} = 40,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.
-

 Exercice 3 : Compter les atomes

- La masse molaire de l'oxygène vaut $M_{\text{O}} = 16,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. En déduire la masse m_{O} d'un atome d'oxygène, en kilogrammes.
 - Calculer le nombre d'atomes d'or contenus dans un volume $V = 1,0 \text{ cm}^3$ d'or.
Données : $\rho_{\text{Au}} = 19 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $M_{\text{Au}} = 200 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.
-

 Exercice 4 : Le chlore naturel ★

La masse molaire du chlore naturel vaut $M(\text{Cl}) = 35,453 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. Le chlore naturel est un mélange des deux isotopes ${}^{35}_{17}\text{Cl}$ et ${}^{37}_{17}\text{Cl}$, de masses molaires respectives $M({}^{35}\text{Cl}) = 34,969 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $M({}^{37}\text{Cl}) = 36,966 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. Sachant que la masse molaire d'un élément est la **moyenne pondérée** des masses molaires de ses isotopes (pondérée par leurs proportions), déterminer les proportions des deux isotopes dans le chlore naturel.

** Exercice 5 : Modèle cubique du cuivre ★**

On suppose que, dans le cuivre solide, chaque atome occupe en moyenne un volume cubique d'arête a .

1. Exprimer le volume moyen occupé par un atome en fonction de la masse molaire M , de la masse volumique ρ et de $\mathcal{N}_A$.
2. En déduire l'expression de a , puis sa valeur numérique. Commenter le résultat.

Données : $\rho = 8,9 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $M_{\text{Cu}} = 63,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

** Exercice 6 : Le carbone atmosphérique (d'après GIEC) ★**

La masse totale de l'atmosphère est évaluée à $m_{\text{atm}} = 5 \times 10^{18} \text{ kg}$. Le GIEC estime que 1 ppm de CO_2 dans l'atmosphère correspond à 2 GtC (2 gigatonnes de carbone). On rappelle que 1 ppm (partie par million) correspond à une proportion molaire de 10^{-6} .

1. Retrouver cette estimation par un calcul d'ordre de grandeur (sans calculatrice!).
2. La proportion actuelle de CO_2 est d'environ 420 ppm. Estimer la masse de CO_2 contenue dans l'atmosphère, puis la masse de carbone correspondante.

Données : $M_{\text{air}} = 29 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M_{\text{C}} = 12 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M_{\text{CO}_2} = 44 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

✓ Solution Ex. 1

1. **(b)** : Z (nombre de protons) définit l'élément ; A varie d'un isotope à l'autre.
 2. **(b)** : même $Z = 6$ (même élément, le carbone), A différents : ce sont des isotopes.
 3. **(b)** : $N = A - Z = 14 - 6 = 8$ neutrons.
 4. **(b)** : un cation est positif ; il a **perdu** 2 électrons (le noyau, lui, n'est jamais modifié par l'ionisation).
 5. **(c)** : $\left(\frac{10^{-10}}{10^{-15}}\right)^3 = 10^{15}$: la matière est essentiellement lacunaire.
-

✓ Solution Ex. 2

1. $M_{\text{NaCl}} = 23,0 + 35,5 = 58,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, donc $n = \frac{m}{M} = \frac{5,0}{58,5} \approx 8,5 \times 10^{-2} \text{ mol}$.
 2. Attention aux unités : $m = 12,4 \text{ kg} = 12\,400 \text{ g}$, donc $n = \frac{12\,400}{200} = 62 \text{ mol}$.
 3. Quantité nécessaire : $n = cV = 0,10 \times 2,0 = 0,20 \text{ mol}$, d'où $m = nM = 0,20 \times 40,0 = 8,0 \text{ g}$.
-

✓ Solution Ex. 3

1. Une mole d'atomes ($\mathcal{N}_A$ atomes) pèse M_O :

$$m_O = \frac{M_O}{\mathcal{N}_A} = \frac{16,0 \cdot 10^{-3}}{6,02 \cdot 10^{23}} \approx 2,7 \times 10^{-26} \text{ kg}.$$

2. Masse de l'échantillon : $m = \rho V = 19 \cdot 10^3 \times 1,0 \cdot 10^{-6} = 19 \text{ g}$. Donc

$$n = \frac{m}{M} = \frac{19}{200} = 9,5 \times 10^{-2} \text{ mol} \quad \implies \quad N = n\mathcal{N}_A \approx 5,7 \times 10^{22} \text{ atomes}.$$

✓ Solution Ex. 4

Soit x la proportion de ^{35}Cl (et $1 - x$ celle de ^{37}Cl). La moyenne pondérée s'écrit :

$$x M(^{35}\text{Cl}) + (1 - x) M(^{37}\text{Cl}) = M(\text{Cl}) \quad \implies \quad x = \frac{M(^{37}\text{Cl}) - M(\text{Cl})}{M(^{37}\text{Cl}) - M(^{35}\text{Cl})} = \frac{36,966 - 35,453}{36,966 - 34,969} \approx 0,758.$$

Le chlore naturel contient environ **76 %** de ^{35}Cl et **24 %** de ^{37}Cl .

✓ Solution Ex. 5

1. Une mole d'atomes occupe le volume molaire $V_m = \frac{M}{\rho}$; chaque atome occupe donc en moyenne

$$V_{\text{atome}} = \frac{M}{\rho \mathcal{N}_A}.$$

2. Ce volume vaut a^3 , d'où

$$a = \left(\frac{M}{\rho \mathcal{N}_A} \right)^{1/3} = \left(\frac{63,5 \cdot 10^{-3}}{8,9 \cdot 10^3 \times 6,02 \cdot 10^{23}} \right)^{1/3} = (1,2 \times 10^{-29})^{1/3} \approx 2,3 \times 10^{-10} \text{ m.}$$

On retrouve l'ordre de grandeur de la **taille d'un atome** ($10^{-10} \text{ m} = 1 \text{ \AA}$) : dans un solide, les atomes sont quasiment au contact (phase compacte).

✓ Solution Ex. 6

1. Quantité d'air atmosphérique : $n_{\text{air}} = \frac{m_{\text{atm}}}{M_{\text{air}}} = \frac{5 \cdot 10^{21} \text{ g}}{29 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} \approx 1,7 \times 10^{20} \text{ mol}$. 1 ppm de CO_2 représente $n_{\text{CO}_2} = 10^{-6} n_{\text{air}} \approx 1,7 \times 10^{14} \text{ mol}$, contenant autant de moles de carbone :

$$m_{\text{C}} = n_{\text{CO}_2} M_{\text{C}} \approx 1,7 \cdot 10^{14} \times 12 \approx 2 \times 10^{15} \text{ g} = 2 \times 10^9 \text{ tonnes} = 2 \text{ GtC.} \checkmark$$

(Tous les facteurs se calculent de tête : $5/29 \approx 0,17$; $0,17 \times 12 \approx 2$.)

2. Pour 420 ppm : $n_{\text{CO}_2} = 420 \times 1,7 \cdot 10^{14} \approx 7,2 \times 10^{16} \text{ mol}$, d'où

$$m_{\text{CO}_2} = 7,2 \cdot 10^{16} \times 44 \approx 3,2 \times 10^{18} \text{ g} \approx 3\,200 \text{ Gt de CO}_2,$$

soit une masse de carbone $m_{\text{C}} = 420 \times 2 \approx 840 \text{ GtC}$.
